

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



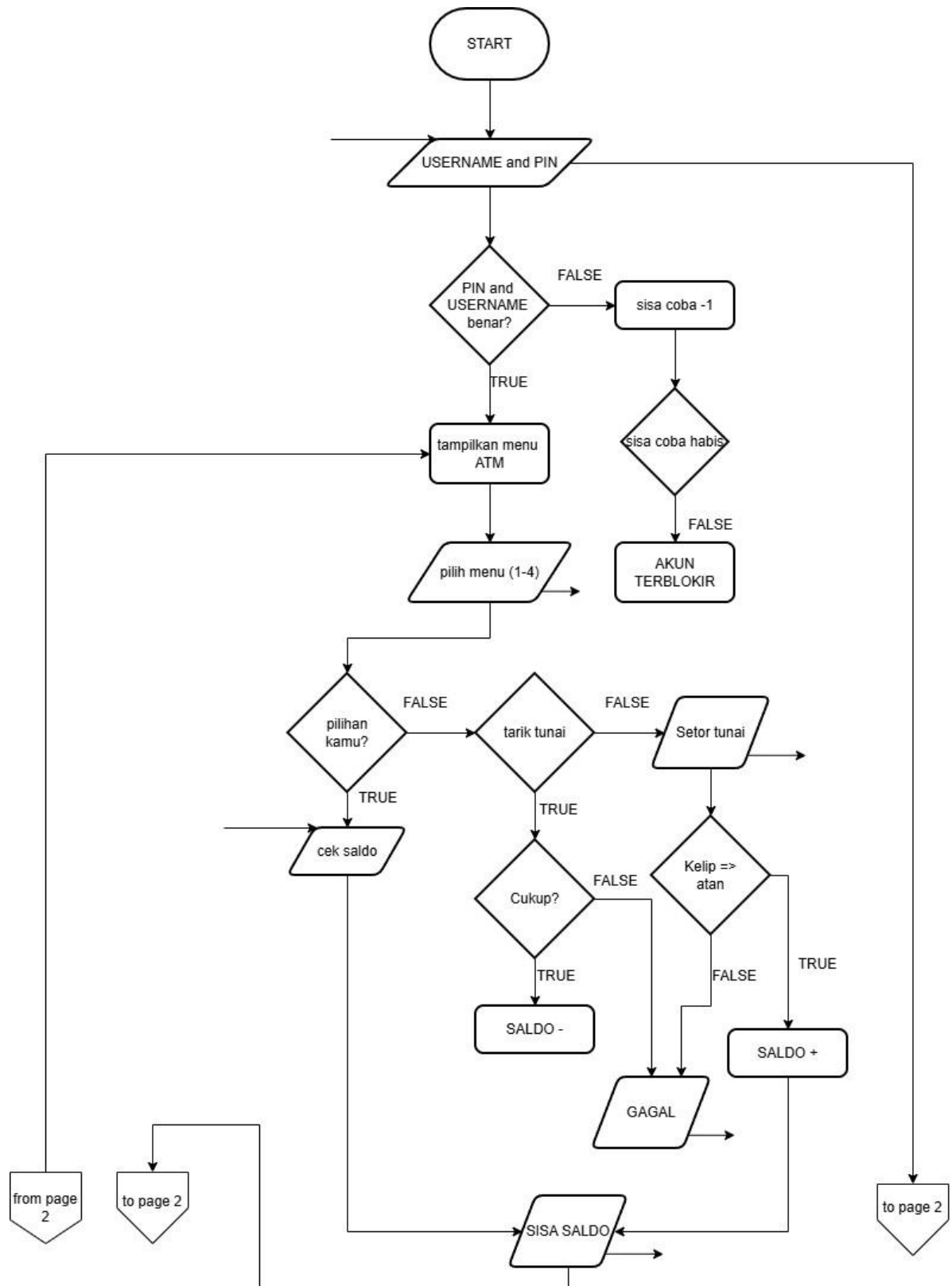
Disusun oleh:
Gian Ananta Prabasuara (2609106081)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Page 1



Gambar 1.2 Flowchart Program Page 2

Penjelasan Singkat Algoritma :

1. Mulai
2. Beri variabel nilai awal: USERNAME_BENAR = "giann", PIN_BENAR = "081", MAX_PERCOBAAN = 3, login_berhasil = False
3. Ulangi login sebanyak 3 kali (percobaan = 0 sampai 2 menggunakan range(MAX_PERCOBAAN))
4. Tampilkan "=== LOGIN ATM ==="
5. Input username
6. Input pin
7. Jika username dan pin benar, tampilkan "Login Berhasil!", login_berhasil = True, lalu berhenti mengulang (lanjut ke langkah 10)
8. Jika salah, hitung sisa = MAX_PERCOBAAN - (percobaan + 1), tampilkan "Login Gagal! Sisa percobaan: sisa", lalu kembali ke langkah 4 selama percobaan belum habis
9. Jika login_berhasil = False (3 kali gagal), tampilkan "Akun Anda Terblokir!" dan program langsung berakhir (lanjut ke langkah 23)
10. Beri nilai saldo = 1000000 dan lanjut = "ya"
11. Selama lanjut = "ya", ulangi langkah 12 sampai 21
12. Tampilkan menu ATM: [1] Cek Saldo, [2] Tarik Tunai, [3] Setor Tunai, [4] Keluar
13. Input pilihan menu (1–4)
14. Jika pilihan bukan "1", "2", "3", atau "4", tampilkan "Pilihan tidak valid, pilih 1-4." lalu kembali ke langkah 12
15. Jika pilihan = "1", tampilkan saldo saat ini, lalu kembali ke langkah 12
16. Jika pilihan = "2", input nominal penarikan. Jika nominal % 50000 != 0, tampilkan "Nominal harus kelipatan 50.000!" lalu kembali ke langkah 12
17. Jika nominal kelipatan 50.000, kurangi saldo (saldo = saldo - nominal), tampilkan nominal ditarik dan sisa saldo, lalu kembali ke langkah 12
18. Jika pilihan = "3", input nominal setoran
19. Jika nominal % 50000 != 0, tampilkan "Nominal harus kelipatan 50.000!" lalu kembali ke langkah 12
20. Jika nominal kelipatan 50.000, tambahkan saldo (saldo = saldo + nominal), tampilkan nominal disetor dan total saldo, lalu kembali ke langkah 12
21. Jika pilihan = "4", tampilkan pesan terima kasih dan lanjut = "tidak"
22. Karena lanjut = "tidak", perulangan menu berhenti dan program lanjut ke langkah 23
23. Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program ATM sederhana yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan transaksi perbankan dasar, yaitu cek saldo, tarik tunai, dan setor tunai. Program diawali dengan proses login menggunakan username dan PIN yang telah ditentukan di dalam source code. Pengguna diberi kesempatan login maksimal 3 kali; jika ketiganya salah maka akun diblokir dan program langsung berhenti.

Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama ATM secara berulang hingga pengguna memilih menu keluar. Pada transaksi tarik tunai dan setor tunai, pengguna memasukkan nominal uang yang nilainya harus merupakan kelipatan Rp 50.000. Jika nominal bukan kelipatan Rp 50.000, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama. Saldo awal pengguna adalah Rp 1.000.000 dan seluruh validasi dibuat menggunakan percabangan IF/ELIF/ELSE tanpa error handling (try-except) maupun fungsi buatan sendiri.

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Fitur ini digunakan untuk menerima data dari pengguna, yaitu username, PIN, pilihan menu, serta nominal penarikan dan setoran. Nominal diubah ke tipe angka menggunakan fungsi `int()`.

```
username = input("Username : ")
pin = input("PIN : ")
pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")
nominal = int(input("Masukkan nominal penarikan: Rp"))
nominal = int(input("Masukkan nominal setoran: Rp"))
```

B. Fitur Percabangan (IF/ELIF/ELSE)

Fitur ini digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu, misalnya memeriksa apakah username dan PIN benar, memvalidasi pilihan menu, memeriksa nominal kelipatan Rp 50.000, serta menjalankan transaksi sesuai menu yang dipilih.

```

if username == USERNAME_BENAR and pin == PIN_BENAR:
    print("Login Berhasil!\n")
    login_berhasil = True
    break

if not login_berhasil:
    print("Akun Anda Terblokir!")
    exit()

if pilihan not in ["1", "2", "3", "4"]:
    print("Pilihan tidak valid, pilih 1-4.\n")
    continue

if pilihan == "1":
    print(f"\nSaldo Anda saat ini: Rp{saldo}\n")

elif pilihan == "2":
    nominal = int(input("Masukkan nominal penarikan: Rp"))
    if nominal % 50000 != 0:
        print("\nNominal harus kelipatan 50.000!\n")
        continue
    saldo -= nominal

elif pilihan == "3":
    nominal = int(input("Masukkan nominal setoran: Rp"))
    if nominal % 50000 != 0:
        print("\nNominal harus kelipatan 50.000!\n")
        continue
    saldo += nominal

elif pilihan == "4":
    print("\nTerima kasih telah menggunakan layanan ATM kami!")
    lanjut = "tidak"

```

C. Fitur Perulangan For dan Break

Fitur ini digunakan untuk membatasi percobaan login maksimal 3 kali menggunakan `range(MAX_PERCOBAAN)`. Perintah `break` menghentikan perulangan lebih awal ketika username dan PIN sudah benar.

```

for percobaan in range(MAX_PERCOBAAN):
    print("=== LOGIN ATM ===")
    username = input("Username : ")
    pin = input("PIN      : ")

    if username == USERNAME_BENAR and pin == PIN_BENAR:
        print("Login Berhasil!\n")
        login_berhasil = True
        break

    sisa = MAX_PERCOBAAN - (percobaan + 1)
    print(f"Login Gagal! Sisa percobaan: {sisa}\n")

```

D. Fitur Perulangan While

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama ATM terus-menerus. Selama variabel lanjut masih bernilai "ya", program di dalam while akan terus mengulang, dan berhenti ketika pengguna memilih menu 4 (Keluar). Perintah continue digunakan untuk kembali ke awal menu ketika input tidak valid.

```

saldo = 1000000
lanjut = "ya"

while lanjut == "ya":
    print("=== MENU ATM ===")
    print("[1] Cek Saldo")
    print("[2] Tarik Tunai")
    print("[3] Setor Tunai")
    print("[4] Keluar")
    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")

```

E. Fitur Perhitungan (Operator)

Operator perbandingan (==, !=) digunakan untuk membandingkan data, operator logika (and, not in) untuk menggabungkan kondisi, operator modulus (%) untuk memeriksa kelipatan Rp 50.000, serta operator (-=) dan (+=) untuk mengurangi dan menambah saldo.

```

if username == USERNAME_BENAR and pin == PIN_BENAR:

```

```

if nominal % 50000 != 0:

```

```

sisa = MAX_PERCOBAAN - (percobaan + 1)

```

```

saldo -= nominal

```

```

saldo += nominal

```

F. Fitur Output (Print dan F-String)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu, pesan peringatan, saldo, dan hasil transaksi. F-string menyisipkan nilai variabel langsung ke dalam teks.

```
print("=== MENU ATM ===")
print("[1] Cek Saldo")
print("[2] Tarik Tunai")
print("[3] Setor Tunai")
print("[4] Keluar")
```

```
print("Akun Anda Terblokir!")
print("Pilihan tidak valid, pilih 1-4.\n")
print("\nNominal harus kelipatan 50.000!\n")
print("\nTerima kasih telah menggunakan layanan ATM kami!" )
```

```
print(f"Login Gagal! Sisa percobaan: {sisa}\n")
print(f"\nSaldo Anda saat ini: Rp{saldo}\n")
print(f"\nNominal ditarik : Rp{nominal}")
print(f"Sisa saldo      : Rp{saldo}\n")
print(f"\nNominal disetor : Rp{nominal}")
print(f"Total saldo     : Rp{saldo}\n")
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ATM ===
Username : salah
PIN      : 081
Login Gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ATM ===
Username :
```

Gambar 4.1 Output Ketika Username Salah

```
=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 000
Login Gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ATM ===
Username :
```

Gambar 4.2 Output Ketika PIN Salah

```
=== LOGIN ATM ===
Username : salah
PIN      : 081
Login Gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 000
Login Gagal! Sisa percobaan: 1

=== LOGIN ATM ===
Username : x
PIN      : y
Login Gagal! Sisa percobaan: 0

Akun Anda Terblokir! █
```

Gambar 4.3 Output Ketika Username dan PIN Salah Sebanyak 3x Percobaan

```
=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 081
Login Berhasil!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): █
```

Gambar 4.4 Output Ketika Berhasil Login

```
=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 081
Login Berhasil!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 1

Saldo Anda saat ini: Rp1000000

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 4 Terima kasih telah
menggunakan layanan ATM kami! █
```

Gambar 4.5 Output Ketika Memilih Menu 1 (Cek Saldo)

```
=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 081
Login Berhasil!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nominal penarikan: Rp200000

Nominal ditarik : Rp200000
Sisa saldo      : Rp800000

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 1

Saldo Anda saat ini: Rp800000

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nominal setoran: Rp500000

Nominal disetor : Rp500000
Total saldo     : Rp1300000

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 1

Saldo Anda saat ini: Rp1300000

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 4 Terima kasih telah
menggunakan layanan ATM kami! █
```

Gambar 4.6 Output Ketika Tarik Tunai dan Setor Tunai Berhasil

```

=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 081
Login Berhasil!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nominal penarikan: Rp75000

Nominal harus kelipatan 50.000!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nominal setoran: Rp120000

Nominal harus kelipatan 50.000!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 7
Pilihan tidak valid, pilih 1-4.

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 4 Terima kasih telah
menggunakan layanan ATM kami! █

```

Gambar 4.7 Output Ketika Nominal Bukan Kelipatan 50.000 dan Pilihan Menu Tidak Valid

```

=== LOGIN ATM ===
Username : giann
PIN      : 081
Login Berhasil!

=== MENU ATM ===
[1] Cek Saldo
[2] Tarik Tunai
[3] Setor Tunai
[4] Keluar
Pilih menu (1-4): 4 Terima kasih telah
menggunakan layanan ATM kami! █

```

Gambar 4.8 Output Ketika Memilih Menu 4 (Keluar)

5. Git Add

Perintah git add berfungsi untuk menambahkan file baru atau yang diubah dari direktori kerja ke area staging Git. Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add file” atau bisa menggunakan “git add .” jika ingin menambahkan semua file.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan permanen cuplikan (snapshot) dari perubahan file yang sudah disiapkan di dalam staging area.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026> git commit -m "POSTTEST 4"
[main 60886dd] POSTTEST 4
 2 files changed, 70 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/batas = 10.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106081-Gian Ananta Prabasuara
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit (riwayat perubahan) dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository) seperti GitHub.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.23 KiB | 630.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/gian14acdmx26-glitch/PRAKTIKUM_APD_2026.git
 b47586e..60886dd main -> main
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

Gambar 7.1 Git Push